

Energieplan Run 4258, **Veldhoven**

5 oktober 2026 · Sascha Greven

€48.987,80investering basispakket,
excl. btw**ca. 7 jaar**terugverdiëntijd, normaal
scenario**€6.762**netto per jaar na jaarlijkse
kosten (normaal)**16.500 kWh**zonnestroom per jaar, ca.
45% van het verbruik

● 01 · SAMENVATTING

Wat het pakket kost, en wat het u oplevert.

Het totale pakket kost €48.987,80 excl. btw en levert na jaarlijkse kosten netto €3.800 tot 9.700 per jaar op; de terugverdiëntijd is 5 tot 13 jaar, normaal ca. 7 jaar. Zonder de airco's, die toch vervangen moeten worden, verdient het energiedeel zich in 3 tot 6 jaar terug.

● **Zonnestroom**

40 panelen van 450 Wp (18 kWp) met een Sofar 15 kW omvormer, ca. 16.500 kWh per jaar, ca. 45% van het verbruik.

● **Batterij 50 kWh**

vangt in de winter pieken boven 3×25 A op en laadt de rest van het jaar op goedkope uren. Inkoop €2.500, nog te bevestigen.

● **Laadpalen**

2 Zaptec Pro, stroomverkoop tegen €0,39 tot 0,49 per kWh plus ERE.

● **EMS, app en sensoren**

nachtverlaging, eco bij afwezigheid, meting en doorberekening per unit.

● **Airco's**

noodzakelijke vervanging en de grootste post (€23.487,80).

● **Open punten voor de verhuurder**

wie de energie betaalt (verdienmodel), btw op de investering, leegstand en de huurcontracten.

● **Windturbine**

alleen als optie, na een positieve windmeting.

• INHOUD

- | | |
|--|--|
| 01 Samenvatting | 09 Laadplan en tariefopties voor de klant |
| 02 Begroting (excl. btw) | |
| 03 Terugverdientijd per onderdeel | 10 Netaansluiting 3×25 A en meten per unit |
| 04 Scenario's terugverdientijd | 11 EMS: slim verwarmen en koelen |
| 05 Terugverdientijd per maatregel | 12 App, aanwezigheid en netwerk (UniFi) |
| 06 Verdienmodel verhuurder: wie betaalt, wie bespaart | 13 Windturbine |
| 07 Waarom de airco's geen terugverdientijd hebben | 14 Planning |
| 08 Toegevoegde waarde van inkoop en verkoop | 15 Aannames, risico's en openstaande punten |
| | 16 Begrippenlijst |

• 02 • BEGROTING (EXCL. BTW)

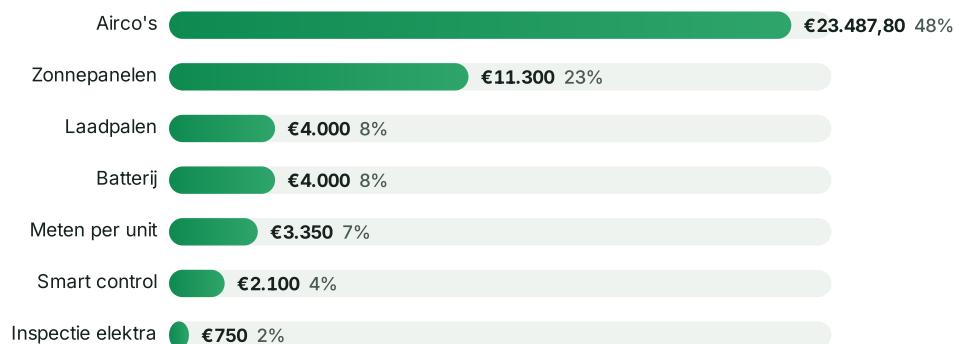
Elke post op een rij.

Het basispakket is €48.987,80; met beide opties €80.768,20. Bij btw -vrijgestelde verhuur kan de btw niet worden teruggevraagd en wordt de basis €59.275,24.

BASISPAKKET • INVESTERING PER MAATREGEL

Bijna de helft van het budget gaat naar de airco's

Totaal basis €48.987,80 excl. btw • indeling volgens de tabel 'Terugverdientijd per maatregel'



Post	Bedrag	Status
Airco's verdieping + begane grond (offerte Jos)	€23.487,80	Offerte

Post	Bedrag	Status
40 panelen × €65	€2.600,00	Inkoopprijs
Montage panelen	€1.500,00	Opgegeven
Omvormer Sofar 15 kW	€3.700,00	Opgegeven
Batterij 50 kWh	€2.500,00	Inkoopprijs
2 Zaptec Pro à €1.000	€2.000,00	Opgegeven
Dakbevestiging + 100 m kabel	€3.000,00	Stelpost
Installatie laadpalen	€2.000,00	Stelpost
Meten per unit (14 MID-meters, installatie, gateway, bekabeling)	€3.350,00	Stelpost (€2.300 tot 4.400)
EMS-hardware (interface Toshiba-units + temperatuursensoren)	€1.500,00	Stelpost
Bewegingssensoren (20 stuks) + gateway	€600,00	Stelpost
Dakinspectie (leeftijd, draagkracht, dakbedekking)	€500,00	Stelpost
Inspectie elektrische installatie na oplevering	€750,00	Stelpost
Brandveilige opstelling batterij (PGS 37-1, detectie)	€1.500,00	Stelpost
Totaal basis	€48.987,80	
Optie: grote ruimte airco's (2 units i.p.v. 1)	€6.780,40	Offerte
Optie: windturbine Fortis Montana 5 kW met mast	€25.000,00	Stelpost
Totaal met beide opties	€80.768,20	
Apart: netwerkdienst UniFi (hardware)	ca. €1.310	Stelpost, niet in energiepakket

Nog niet meegerekend: zonenregeling kelder (prijs opvragen), aanpassing van de verdeelkast als units geen eigen groep hebben, een zwaardere netaansluiting en een eventuele aparte batterij-omvormer. De jaarlijkse kosten (onderhoud, verzekering, backoffice, software, reservering vervanging) staan bij de scenario's.

Zon en batterij doen het zware werk.

Zon en batterij verdienen zich samen in ca. 2,5 tot 3 jaar terug; de turbine is de zwakste post met 17 tot 25 jaar. Dit zijn bruto bedragen; de jaarlijkse kosten staan bij de scenario's.

Onderdeel	Investering	Besparing of opbrengst per jaar	Terugverdiëntijd
Zon 18 kWp (panelen, montage, omvormer, bevestiging, kabel)	€10.800	€3.500 tot 3.800	ca. 3 jaar
Batterij 50 kWh	€2.500	€600 tot 1.500 (lager door piekafvlakking in de winter)	ca. 2 tot 4 jaar
Zon + batterij samen	€13.300	€4.100 tot 5.300	ca. 2,5 tot 3 jaar
Laadpalen (2 stuks, incl. installatie)	€4.000	€1.000 tot 2.900 netto (verkoop + ERE – backoffice)	ca. 1,5 tot 4 jaar
Windturbine (optie)	€25.000	€1.000 tot 1.500	17 tot 25 jaar

Uitgangspunten: verbruik 36.000 kWh per jaar, stroomprijs €0,25 per kWh (aannee, zakelijk tarief), 85% direct verbruik van zonstroom en de rest teruggeleverd tegen ca. €0,08, zonder saldering (de salderingsregeling stopt per 1 januari 2027). De batterijbesparing gaat uit van een prijsverschil van €0,10 tot 0,15 per kWh op een dynamisch contract.

De batterij maakt zelf geen stroom en heeft twee taken: in de winter vangt hij pieken boven 3×25 A op, de rest van het jaar laadt hij op goedkope uren. Door die piekfunctie is de opbrengst uit goedkope uren lager dan bij een vrije batterij. In de winter levert de zon slechts ca. 10% van het verbruik; de rest komt uit het net.

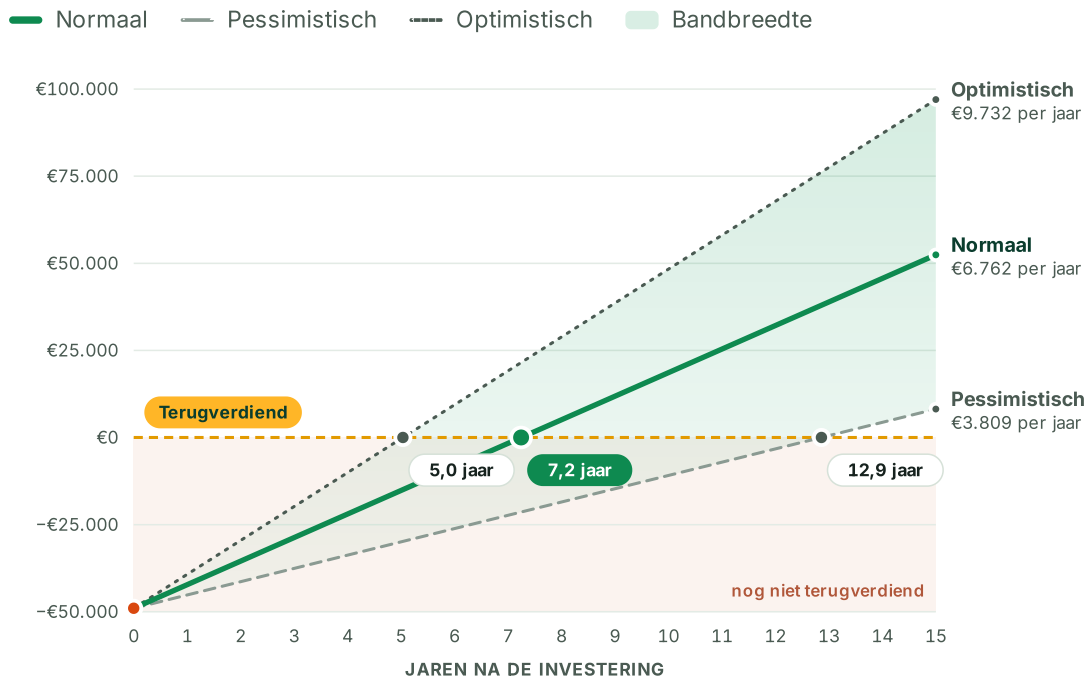
Wat er na de jaarlijkse kosten overblijft.

Het totale pakket van €48.987,80 verdient zich na jaarlijkse kosten normaal in ca. 7,2 jaar terug; pessimistisch in 12,9 jaar en optimistisch in 5,0 jaar. Dit geldt voor model A, waarin de verhuurder de energie betaalt (zie het verdienenmodel hieronder).

GRAFIEK 1 · NETTO CUMULATIEVE KASSTROOM

Normaal is het pakket na ca. 7 jaar terugverdiend

Investering €48.987,80 · kasstroom = -investering + netto per jaar × jaar



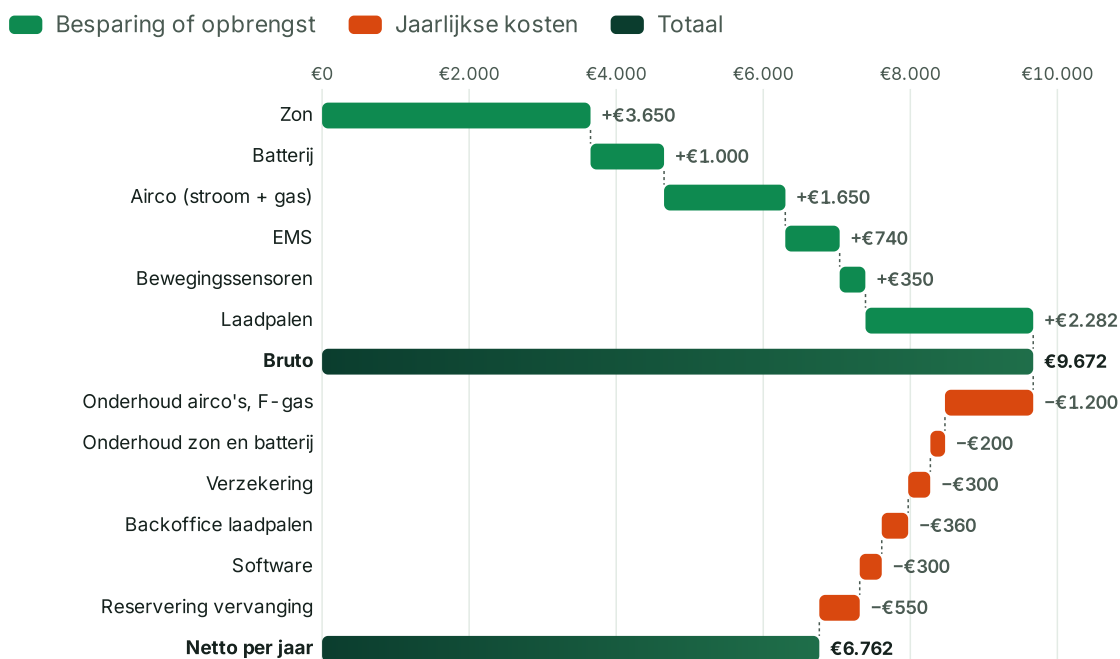
Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Zon	€3.500	€3.650	€3.800
Batterij (slim laden, na piekafvlakking)	€600	€1.000	€1.500
Airco (stroom + gas)	€1.100	€1.650	€2.200
EMS (slim verwarmen en koelen)	€475	€740	€1.000
Bewegingssensoren (eco bij afwezigheid)	€190	€350	€490
Laadpalen (verkoop + ERE, na wintercorrectie)	€1.474	€2.282	€3.182
Bruto besparing en opbrengst	€7.339	€9.672	€12.172
Onderhoud airco's en F-gaskeuring	-€1.500	-€1.200	-€1.000
Onderhoud en monitoring zon en batterij	-€300	-€200	-€150
Verzekering (uitbreiding)	-€400	-€300	-€200
Backoffice laadpalen	-€480	-€360	-€240
Software (hosting en onderhoud)	-€300	-€300	-€300

Per jaar	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Reservering vervanging omvormer en batterij	-€550	-€550	-€550
Netto per jaar	€3.809	€6.762	€9.732

NORMAAL SCENARIO · PER JAAR

Van €9.672 bruto naar €6.762 netto per jaar

Bedragen uit de scenariotabel, kolom Normaal



De bedragen voor batterij, airco en de jaarlijkse kosten zijn inschattingen. Niet meegerekend: de opties (grote ruimte airco's, windturbine, zonenregeling kelder), de netwerkdienst, prijsveranderingen, fiscale regelingen (EIA, KIA) en de eigen uren voor het bouwen van de software.

Zonder laadpalen duurt het terugverdienen 1,6 tot 3,1 jaar langer. De investering daalt met €4.000 naar €44.987,80, maar de netto opbrengst van de laadpalen valt weg. De meters per unit blijven erin, omdat die ook nodig zijn om stroom aan de units door te berekenen.

Scenario	Netto per jaar zonder laadpalen	Terugverdientijd zonder laadpalen	Met laadpalen
Pessimistisch	€2.815	16,0 jaar	12,9 jaar
Normaal	€4.840	9,3 jaar	7,2 jaar
Optimistisch	€6.790	6,6 jaar	5,0 jaar

Niet elke maatregel hoeft zich terug te verdienen.

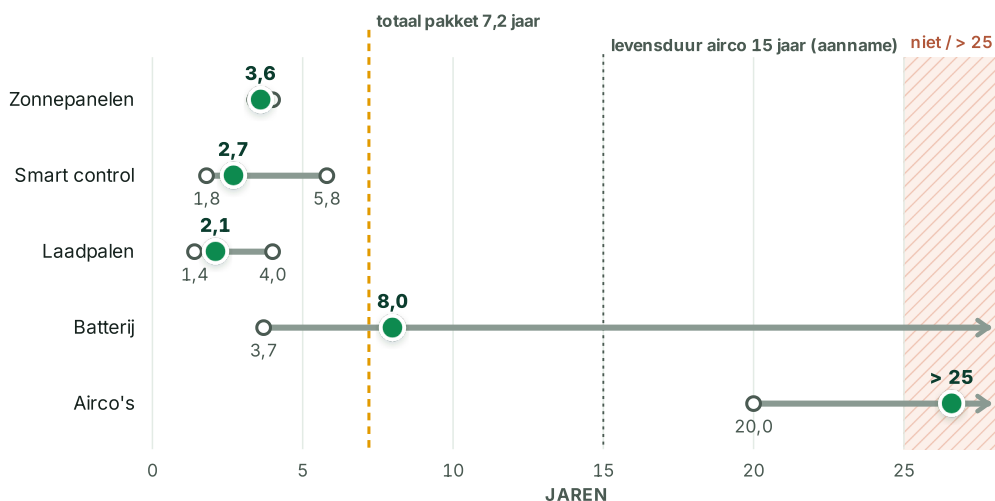
Zonnepanelen, smart control en laadpalen verdienen zich snel terug; de batterij alleen in het normale of optimistische scenario, en de airco's niet.

TERUGVERDIENTTIJD PER MAATREGEL

Laadpalen, smart control en zon zijn snel terug; de airco's niet

Netto, na jaarlijkse kosten · meten per unit en inspectie hebben geen eigen opbrengst

● Normaal — Optimistisch tot pessimistisch ▨ Niet of na meer dan 25 jaar



Maatregel	Investering	Netto per jaar (pess. / normaal / opt.)	Terugverdiëntijd (pess. / normaal / opt.)
Zonnepanelen (panelen, montage, omvormer, dak en kabel, dakinspectie)	€11.300	€2.850 / €3.100 / €3.325	4,0 / 3,6 / 3,4 jaar
Smart control (EMS-hardware, bewegingssensoren)	€2.100	€365 / €790 / €1.190	5,8 / 2,7 / 1,8 jaar
Laadpalen (incl. installatie)	€4.000	€994 / €1.922 / €2.942	4,0 / 2,1 / 1,4 jaar
Batterij (incl. brandveilige opstelling)	€4.000	€0 / €500 / €1.075	niet / 8,0 / 3,7 jaar
Airco's	€23.487,80	-€400 / €450 / €1.200	niet / meer dan 25 / ca. 20 jaar
Metten per unit	€3.350	geen besparing in model A	voorwaarde voor doorbelasting (model B)
Inspectie elektrische installatie	€750	n.v.t.	algemene kosten
Totaal	€48.987,80	€3.809 / €6.762 / €9.732	12,9 / 7,2 / 5,0 jaar

Hoe de jaarlijkse kosten zijn verdeeld: onderhoud airco's en F-gaskeuring bij de airco's; onderhoud, verzekering en reservering vervanging verdeeld over zonnepanelen (omvormer) en batterij; backoffice bij de laadpalen; software bij smart control.

Wat deze tabel niet laat zien:

- **Airco's** zijn een noodzakelijke vervanging; de oude units werken niet of matig. De vraag is niet of ze zich terugverdienen, maar wat de goedkoopste goede vervanging is.
- **De batterij** maakt het mogelijk om met 3×25 A te werken. Zonder batterij is waarschijnlijk een zwaardere netaansluiting nodig. Die vermeden kosten zijn niet meegerekend.
- **Smart control** werkt alleen goed met de nieuwe airco's, en in model B gaat de besparing grotendeels naar de huurders.
- **Meten per unit** levert in model A niets op, maar is nodig om stroom, laadpalen en verbruik per huurder te kunnen afrekenen.

06 · VERDIENMODEL VERHUURDER: WIE BETAALT, WIE BESPAART

Wie betaalt de rekening, wie houdt de besparing?

Of de verhuurder de besparingen krijgt, hangt af van hoe de energie met de huurders wordt verrekend; de scenario's hierboven gaan uit van model A.

	Model A: verhuurder betaalt de energie	Model B: doorbelasten per meter
Wie betaalt de energierekening	Verhuurder; huurders betalen vaste servicekosten	Verhuurder koopt in; huurders betalen hun eigen verbruik per kWh
Wie profiteert van zon, batterij en EMS	Verhuurder (lagere rekening)	Zon: verhuurder (verkoop zonnestroom). EMS en zuinig gedrag: vooral de huurder
Prikkel voor huurder om te besparen	Geen	Wel
Risico voor verhuurder	Hoog verbruik door huurders komt voor zijn rekening	Wanbetaling en discussie over de meting

Rekenvoorbeeld model B (aanne: tarief huurder €0,28 per kWh excl. btw, inkoop €0,25):

- Zonnestroom die direct wordt verbruikt: ca. 14.000 kWh × €0,28 = ca. €3.900 per jaar.
- Netstroom doorverkocht: ca. 22.000 kWh × €0,03 marge = ca. €660 per jaar.
- Samen ca. €4.600 per jaar, tegen ca. €3.650 voor zon in model A. De besparingen door EMS en sensoren gaan in model B grotendeels naar de huurders; voor de verhuurder maken ze vooral het pand aantrekkelijker.

Zonder de airco's. De airco's moeten toch vervangen worden. Het energiedeel zonder airco's kost €25.500 en levert netto €4.209 / €6.312 / €8.532 per jaar op (pessimistisch / normaal / optimistisch). Dat is een terugverdientijd van 6,1 / 4,0 / 3,0 jaar.

Btw. Is de verhuur btw-vrijgesteld, bijvoorbeeld bij huurders die zelf geen btw rekenen, dan kan de verhuurder de btw op de investering niet terugvragen. De basis kost dan €59.275,24 in plaats van €48.987,80. Bij belaste verhuur aan btw-plichtige huurders kan dat wel. Stroomlevering aan huurders is btw-belast. Laat de accountant dit beoordelen.

Leegstand. Staan bijvoorbeeld 3 van de 10 units leeg, dan dalen de opbrengsten uit laadpalen en stroomverkoop met ca. 30%. In het normale scenario is dat ca. €700 minder per jaar en wordt de terugverdientijd ca. 8 jaar. Lege units staan wel in eco, dus de energiekosten dalen ook.

Huurcontract. Leg vast: de verrekening van energie (model A of B) en het tarief, temperatuurgrenzen en nachtstand, de EMS-sturing, het gebruik van data (AVG), het laadpaaltarief, de internetdienst met 90e-percentiel, de patchpoort en aansprakelijkheid voor eigen apparatuur. Bij bedrijfsruimte is er veel contractvrijheid, maar laat de opzet juridisch controleren, ook in verband met de Energiewet.

Fiscale kansen. Zakelijke investeringen in energiebesparing kunnen in aanmerking komen voor de EIA (energie-investeringsaftrek) en de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Dat kan de netto investering flink verlagen. Laat de accountant dit vooraf beoordelen: voor de EIA moet de investering binnen 3 maanden na de opdracht worden gemeld.

● 07 · WAAROM DE AIRCO'S GEEN TERUGVERDIENTIJT HEBBEN

Vervangen moet. De vraag is alleen: welke vervanging.

De oude airco's werken niet of matig. Het project is dus deels vervanging en deels uitbreiding: één unit is nieuw, één gaat van alleen koelen naar verwarmen en drie gaan van wandunit naar plafondunit. In de scenario's zijn ze meegenomen; het verdienmodel toont ook de terugverdientijd zonder airco's.

- **Het is een noodzakelijke uitgave.** Zonder vervanging valt de klimaatregeling uit. De vraag is dus niet of het zich terugverdient, maar welke oplossing het goedkoopst blijft over de levensduur.
- **De besparing is klein ten opzichte van de prijs.** Nieuwe units verbruiken minder stroom, maar dat is een deel van de energiekosten. Illustratie (aanname): bij 10% minder verbruik op 36.000 kWh is dat $3.600 \text{ kWh} \times €0,25 = €900$ per jaar. Tegen €23.487,80 is dat ca. 26 jaar, langer dan de levensduur.
- **Wat het wel oplevert:** een betrouwbaar klimaat in het pand, minder storingen en onderhoud, en verwarmen met een rendement van ca. 3 tot 4 (1 kWh stroom geeft 3 tot 4 kWh warmte). Dat verlaagt in de winter de stookkosten.
- **Synergie met de zonnepanelen.** Koelen in de zomer valt samen met de zonopbrengst. Daardoor wordt meer zonstroom direct gebruikt, wat het financiële resultaat van de panelen verbetert.

Gasbesparing telt ook mee. Doordat de nieuwe airco's ook kunnen verwarmen, hoeft de gasketel in de winter minder te draaien en daalt het gasverbruik. Die besparing komt bovenop de stroombesparing en kan de terugverdientijd flink verkorten. Om de investering in 15 jaar (aannames levensduur) terug te verdienen is ca. €1.570 per jaar besparing nodig, stroom en gas samen. Schatting (aannames, geen meting): twee kantoorlagen van samen ca. 400 m², 10 m³ gas per m² is 4.000 m³ per jaar, gasprijs €1,00 per m³, airco's nemen 50% van de verwarming over met een rendement van 3,5. Dat bespaart 2.000 m³ gas (€2.000) maar kost ca. 5.000 kWh extra stroom (ca. €1.250), dus netto ca. €750 per jaar. Samen met de stroombesparing van ca. €900 (zie hierboven) is dat ca. €1.650 per jaar, een terugverdientijd van ca. 14 jaar. De kelder (grote ruimte met vloerverwarming) valt hier buiten: die blijft op gas. Daar wordt alleen gekeken naar slimme

zonenregeling, die we als aparte post zien en nog niet in de begroting hebben. Vervang deze aannames door het werkelijke gasverbruik en oppervlak zodra die bekend zijn.

08 · TOEGEVOEGDE WAARDE VAN INKOOP EN VERKOOP

Inkoopprijs is de grootste hefboom.

Doordat het bedrijf panelen en batterijen tegen inkoopprijs krijgt, is de investering lager en kan er marge worden gemaakt als het project of onderdelen worden doorverkocht.

- **Eigen pand:** het voordeel is de lagere investering. De batterij van 50 kWh kost €2.500 in plaats van €25.000 tegen €500 per kWh, dus €22.500 minder. Dit brengt de terugverdientijd van zon en batterij van ca. 7 jaar naar ca. 2,5 jaar.
- **Verkoop aan derden:** bij verkoop van de batterij tegen €500 per kWh (€25.000) en een inkoop van €2.500 is de marge €22.500 per 50 kWh. Dat is de grootste winstpost van het project.
- **Panelen en omvormer:** hier is de marge nog niet te berekenen. We hebben alleen €65 per paneel en €3.700 voor de omvormer, en weten niet of dat inkoop of verkoop is.

Onderdeel	Inkoop	Verkoop	Marge
Batterij 50 kWh	€2.500	€25.000	€22.500
Panelen (40 stuks)	nog invullen	nog invullen	nog invullen
Omvormer 15 kW	nog invullen	nog invullen	nog invullen

Controleer bij zo'n lage batterijprijs (€50 per kWh) of omvormer, batterijbeheer (BMS) en brandveiligheidscertificering zijn inbegrepen. Zonder dat kan de verzekeraar of netbeheerder problemen maken.

ERE-verkoop via de laadpalen. Sinds 1 januari 2026 levert elke geladen kWh emissiereductie-eenheden (ERE's) op, die via een inboekdienstverlener worden verkocht aan brandstofleveranciers. De opbrengst ligt nu rond €0,07 tot 0,10 per geladen kWh, maar de prijs schommelt. Bij 5.000 kWh per jaar is dat ca. €350 tot 500 per jaar.

- Gemeten wordt per laadpaal met een MID-gecertificeerde meter, niet via de hoofdmeter. Controleer of de Zaptec Pro een MID-meter heeft.
- Standaard telt het netgemiddelde aandeel groene stroom (50,5% in 2026). Eigen zonnestroom telt alleen extra mee in een specifieke meetopstelling; vraag dit na bij de inboekdienstverlener.
- De ERE-opbrengst is belast als bedrijfsinkomen.

Bronnen: Zonneplan, EV Update, ANWB

Twee laadpalen, drie tarieven.

Bij €0,49 per kWh en 4 bezette dagen per week leveren de twee laadpalen ca. €3.200 tot 3.500 per jaar op; bij €0,39 en 3 dagen is dat ca. €1.600 tot 1.900.

Opties voor de klant

Optie	Tarief (excl. btw)	Voor wie	Kenmerk
A: Scherp	€0,39 per kWh	Medewerkers en vaste bezoekers	Lage drempel, meer laadvolume
B: Standaard	€0,49 per kWh	Bezoekers en derden	Hogere marge per kWh, mogelijk minder gebruik
C: Dynamisch	€0,39 overdag bij zon, €0,49 overige uren	Iedereen	Stuurt laden naar zonuren en goedkope stroom

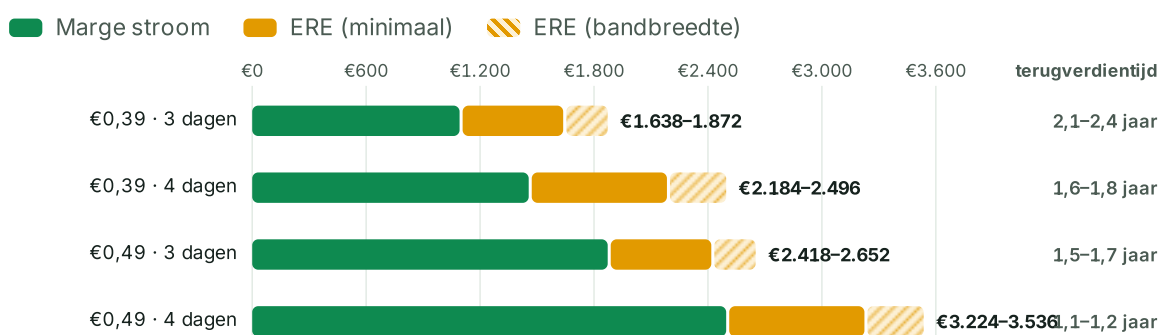
Rekenmodel (2 palen)

Tarief	Bezetting	kWh per jaar	Marge stroom	ERE	Totaal per jaar	Terugverdientijd
€0,39	3 dagen per week	7.800	€1.092	€546 tot 780	€1.638 tot 1.872	2,1 tot 2,4 jaar
€0,39	4 dagen per week	10.400	€1.456	€728 tot 1.040	€2.184 tot 2.496	1,6 tot 1,8 jaar
€0,49	3 dagen per week	7.800	€1.872	€546 tot 780	€2.418 tot 2.652	1,5 tot 1,7 jaar
€0,49	4 dagen per week	10.400	€2.496	€728 tot 1.040	€3.224 tot 3.536	1,1 tot 1,2 jaar

LAADPLAN · 2 PALEN PER JAAR

Tarief en bezetting bepalen samen de opbrengst

Uit het rekenmodel, vóór wintercorrectie en backoffice · investering €4.000



Uitgangspunten: 25 kWh per paal per bezette dag, 52 weken, inkoopprijs stroom €0,25 per kWh, ERE €0,07 tot 0,10 per kWh, investering €4.000 (2 palen à €1.000 plus stelpost installatie €2.000). Tarieven zijn excl. btw; incl. 21% btw is €0,39 ca. €0,47 en €0,49 ca. €0,59 voor de klant.

Nog niet meegerekend: abonnement en transactiekosten van de backoffice voor afrekenen. Leg in het contract vast dat de ERE's bij de eigenaar van de palen blijven. Bij €0,49 kan het laadvolume

lager uitvallen dan bij €0,39.

Wintercorrectie: door de 3×25 A schakelen de palen in de winter overdag terug. Reken daarom met ca. 10% minder laadvolume per jaar dan in de tabel hierboven. De scenario's gebruiken die gecorrigeerde bedragen.

• 10 · NETAANSLUITING 3X25 A EN METEN PER UNIT

Krap in de winter, haalbaar met de batterij.

Met 3×25 A (ca. 17 kW) en de batterij is het pand haalbaar, maar op winterwerkdagen moeten de laadpalen deels buiten kantoortijd laden; meten per unit kost ca. €2.300 tot 4.400.

Vermogen (kW, tegelijk)

Bron	Maximaal
Net 3×25 A	17 kW
Sofar 15 kW (zon + batterij samen)	15 kW
Totaal beschikbaar	ca. 32 kW

Verdeling bij piek: airco's tot ca. 15 kW, 10 units samen ca. 15 kW (gemiddeld 1,5 kW per unit), laadpalen flexibel 0 tot 22 kW met wat overblijft.

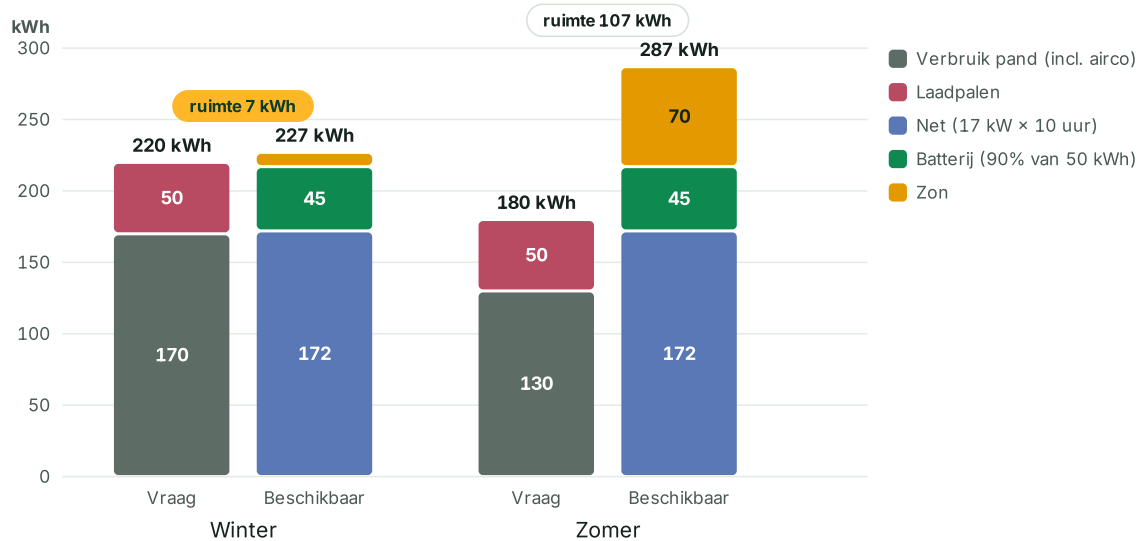
Energie per werkdag (08:00 tot 18:00)

	Winter	Zomer
Verbruik pand (incl. airco)	170 kWh	130 kWh
Laadpalen (2 × 25 kWh)	50 kWh	50 kWh
Totale vraag	220 kWh	180 kWh
Net (17 kW × 10 uur)	172 kWh	172 kWh
Batterij (90% van 50 kWh)	45 kWh	45 kWh
Zon	10 kWh	70 kWh
Totaal beschikbaar	227 kWh	287 kWh

NETAANSLUITING 3X25 A · PER WERKDAG 08:00 TOT 18:00

In de winter blijft er maar 7 kWh over

Uit de tabel 'Energie per werkdag'



In de winter is er nauwelijks ruimte: het net moet de hele dag op het maximum draaien. Laat de laadpalen daarom in de winter terugschakelen bij hoge vraag en het restant 's avonds laden. De batterij laadt 's nachts uit het net.

Regelvolgorde voor de eigen software: 1) zonnestroom, 2) batterij bij vraag boven 17 kW, 3) net tot 25 A per fase, 4) laadpalen terugschakelen via de Zaptec API, 5) batterij 's nachts laden. De Sofar is aan te sturen via Modbus (RS485).

Kosten meten per unit (indicatief, prijzen uit geheugen)

Onderdeel	Aantal	Prijs per stuk	Totaal
1-fase MID-meter met Modbus (units)	10	€40 tot 60	€400 tot 600
3-fase MID-meter (hoofdaansluiting, 2 airco-groepen, algemeen)	4	€120 tot 200	€480 tot 800
Installatie per meter	14	€75 tot 150	€1.050 tot 2.100
Gateway (Modbus naar netwerk)	1	€200 tot 500	€200 tot 500
RS485-bekabeling	1	€200 tot 400	€200 tot 400
Totaal			ca. €2.300 tot 4.400

Zijn de units 3-fase aangesloten, dan worden de meters duurder (ca. €1.200 tot 2.000 extra). Uitgangspunt is dat elke unit al een eigen groep in de verdeelkast heeft; anders komen er kosten voor het aanpassen van de verdeelkast bij. Per unit kost meten ca. €230 tot 440, terug te verdienen via het stroomtarief.

Airco's per huurder meten. Er zijn ca. 12 binnenunits voor 10 units. Verdelen naar m² geeft snel discussie. Koppel daarom elke binnenunit aan één huurder en meet per huurder, of leg de verdeelsleutel vast in het huurcontract.

Warm als u er bent, zuinig als u weg bent.

Met temperatuursturing in het EMS bespaart het pand naar schatting €475 tot 1.000 per jaar op verwarmen en koelen, voor ca. €1.500 aan hardware; de software maakt u zelf. In het weekend gaat de koeling volledig uit.

Dagschema (werkdagen)

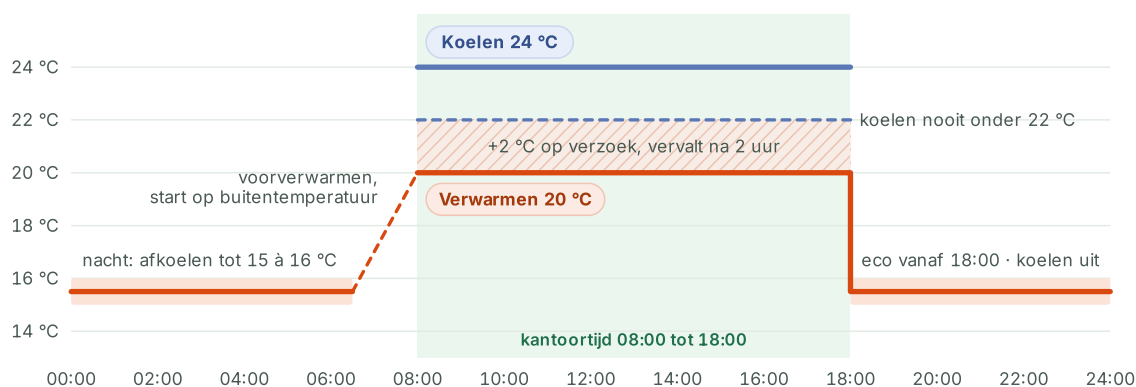
Moment	Verwarmen	Koelen
Nacht	Laten afkoelen tot 15 à 16 °C	Uit
Voor kantoortijd	Voorverwarmen naar 20 °C, starttijd afhankelijk van buitentemperatuur	Alleen voorkoelen bij hittedag
Kantoortijd	Basis 20 °C	Basis 24 °C
Na aanmelding gebruiker	Handmatig max. +2 °C (tot 22 °C), vervalt na 2 uur	Handmatig max. -2 °C (tot 22 °C), vervalt na 2 uur
Einde kantoortijd of geen aanwezigheid	Automatisch terug naar nachtstand	Automatisch uit
Weekend	Laten afkoelen tot 15 à 16 °C	Volledig uit, ook niet handmatig

EMS · WERKDAG

Warm als u er bent, zuinig als u weg bent

Illustratie van het dagschema hierboven · de starttijd van het voorverwarmen varieert met de buitentemperatuur

— Verwarmen — Koelen ▨ Handmatige ruimte



Regels voor de software

- **Voorverwarmen op de buitentemperatuur:** hoe kouder het buiten is, hoe eerder het EMS start. De airco's warmen snel op (30 tot 60 minuten); de vloerverwarming in de kelder vraagt enkele uren.
- **Gefaseerd opstarten:** start de units niet tegelijk, maar in groepjes. Zo blijft de ochtendpiek binnen 3×25 A. Gebruik de batterij en goedkope nachtstroom voor het voorverwarmen.

- **Aanmelding:** een gebruiker verhoogt de temperatuur via app, badge of QR-code. Het EMS registreert per unit wie wanneer verhoogt, zodat dit met de meting per unit kan worden doorberekend.
- **Grenzen:** verwarmen nooit boven 22 °C, koelen nooit onder 22 °C. Raam open of geen aanwezigheid: airco uit.
- **Kelder:** dezelfde logica via de slimme zonenregeling op de vloerverwarming.

Besparing per jaar (aannames)

	Pessimistisch	Normaal	Optimistisch
Verwarmen: nachtverlaging, voorverwarmen op maat (10 / 15 / 20% van ca. €3.250)	€325	€490	€650
Koelen: weekend en nacht uit, op tijd uit, grenzen (15 / 25 / 35% van ca. €1.000)	€150	€250	€350
Totaal	€475	€740	€1.000

Uitgangspunten: verwarmingskosten kantoorlagen ca. €3.250 per jaar (2.000 m³ gas + 5.000 kWh airco-stroom, zie de airco-sectie) en koelstroom ca. 4.000 kWh (€1.000, aanname). De kelder is niet meegerekend omdat het gasverbruik daar nog onbekend is.

Kosten (stelpost): ca. €1.500 voor een Modbus- of BMS-interface naar de Toshiba-units en een temperatuursensor per unit. Prijzen nog opvragen.

Effect op de totale terugverdientijd: EMS en bewegingssensoren leveren samen €665 tot 1.490 per jaar op en zijn meegenomen in de scenario's. Het EMS verdient zichzelf in 1,5 tot 3 jaar terug. De koelbesparing hangt af van hoe de oude airco's werden gebruikt: draaiden die ook in het weekend, dan is de besparing eerder hoger. In model B (doorbelasten per meter) gaat een groot deel van deze besparing naar de huurders.

● 12 · APP, AANWEZIGHEID EN NETWERK (UNIFI)

Eén app voor temperatuur, stroom en internet.

De gebruikers krijgen één app voor temperatuur, stroomverbruik en internet; samen met bewegingssensoren vervangt die een alarmsysteem en bespaart naar schatting €190 tot 490 per jaar extra.

Wat de app doet

- 1. Melding bij vertrek:** aan het einde van de dag vraagt de app of de unit naar eco mag (verwarmen 16 °C, koelen uit).
- 2. Temperatuur verhogen aanvragen:** maximaal +2 °C voor 2 uur, binnen de grenzen van het EMS.
- 3. Eigen stroomverbruik:** per unit, uit de MID-tussenmeters.
- 4. Eigen netwerkverbruik:** actueel gebruik en het 90e-percentiel van de maand.
- 5. Aanwezigheid:** inchecken via de app, aangevuld met de bewegingssensoren.

Aanwezigheid en eco-stand

- Reageert de gebruiker niet op de melding, dan gaat de unit om 18:00 automatisch naar eco.
- Overdag gaat een unit na 30 minuten zonder beweging naar eco, en bij beweging terug naar comfort. Zo worden lege units niet verwarmd of gekoeld tijdens vergaderingen of bij parttime gebruik.
- Hardware: 2 bewegingssensoren per unit (20 stuks, bijvoorbeeld Zigbee) met één gateway, stelpost €600.
- Extra besparing: 5 / 10 / 15% van wat na het dagschema overblijft aan verwarmen en koelen, dus €190 / €350 / €490 per jaar (pessimistisch / normaal / optimistisch). Dit is meegenomen in de scenario's.

Brandveiligheid

Het overzicht van wie er binnen is (check-in plus sensoren) helpt de BHV bij een ontruiming. Het moet ook werken bij stroomuitval (UPS) en op een telefoon op de verzamelplaats. Het is geen volledige garantie, omdat mensen vergeten in of uit te checken, en vervangt de controle door de BHV niet.

Netwerk met UniFi

- **Gateway:** een UniFi Cloud Gateway als router en firewall, met een eigen netwerk (VLAN) per unit, zodat units elkaar niet zien.
- **Switch:** Pro Max 16 PoE met 4 poorten van 2,5 GbE (PoE++) voor de access points en 12 poorten van 1 GbE (PoE+).
- **4x U7 Pro:** WiFi 7 met 6 GHz, aangesloten op de 2,5G-poorten.
- **Eén wifi-netwerk met PPSK:** elke unit heeft een eigen wachtwoord dat automatisch op het eigen VLAN uitkomt.
- **Begrenzing:** maximaal 100 Mbit per unit, ingesteld in de gateway.
- **Meting:** de eigen software haalt elke 5 minuten via de UniFi-API het dataverbruik per netwerk op. Dat telt zowel bekabelde als wifi-apparaten mee.

Optie: eigen firewall via een patchpoort

Op verzoek krijgt een unit een bekabelde poort op de switch in het eigen VLAN. De huurder sluit daar de WAN-kant van zijn eigen firewall op aan. Meting, 90e-percentiel en de begrenzing van 100 Mbit blijven werken, omdat al het verkeer nog steeds via het VLAN van de unit gaat.

- **Wifi achter de eigen firewall:** anders komen wifi-apparaten van die unit via onze access points buiten zijn firewall uit. Geef de poort daarom twee VLAN's mee: één als WAN (doorvoer naar onze gateway) en één als LAN van de huurder. Ons wifi-wachtwoord van die unit komt dan uit op het LAN-VLAN, achter zijn firewall.
- **Beveiliging van de poort:** alleen de VLAN's van die unit op de poort, een beperkt aantal MAC-adressen, en storm control aan.
- **IP-adres:** de firewall krijgt één intern adres van onze gateway (dubbele NAT). Wil de huurder een eigen publiek IP-adres, dan kan dat als betaalde extra optie, als de glasvezelaanbieder meerdere adressen levert.
- **Poorten:** 4 access points plus 10 patchpoorten plus de uplink naar de gateway gebruiken 15 poorten. Wil een huurder meer dan één poort, dan is een extra switch nodig.

Hoe het 90e-percentiel werkt

- Elke 5 minuten wordt het gebruik per unit gemeten, ca. 8.640 metingen per maand.
- De hoogste 10% van de metingen (ca. 72 uur pieken) valt weg.
- De hoogste waarde die overblijft is de basis voor de factuur, bijvoorbeeld 35 Mbit.
- Korte pieken, zoals een grote download, kosten de gebruiker niets. Wie structureel veel gebruikt, betaalt meer.

Kosten netwerk (indicatief, apart van het energiepakket)

Onderdeel	Prijs
4× U7 Pro (€172 per stuk)	€688
Switch Pro Max 16 PoE	€369
Cloud Gateway (prijs uit geheugen, nog opvragen)	ca. €200 tot 300
Totaal hardware	ca. €1.260 tot 1.360

Nog niet meegerekend: bekabeling, installatie en het maandabonnement voor de glasvezelverbinding. De opbrengst van de netwerkdienst staat niet in de scenario's, omdat de prijs per Mbit nog niet is vastgesteld. Prijzen: U7 Pro, Pro Max 16 PoE.

Aandachtspunten

- **AVG:** aanwezigheids- en netwerkgegevens zijn persoonsgegevens. Leg het doel vast (brandveiligheid, energiebeheer en facturatie), informeer de gebruikers, bewaar de gegevens niet langer dan nodig en neem dit op in de huurovereenkomst.
- **ACM:** check of het leveren van internet aan huurders een registratie bij de ACM vereist.
- **Bekabeling:** krijgen alle 10 units ook een bekabelde aansluiting, dan zijn met de 4 access points 14 poorten in gebruik. De 16-poorts switch is dan net genoeg.

13 · WINDTURBINE

Eerst meten, dan pas bouwen.

Een turbine is alleen interessant als de windsnelheid op 20 m hoogte minimaal 5,5 tot 6 m/s is; dat is voor dit adres nog niet gemeten.

- **Model:** Fortis Montana 5 kW (Nederlands fabrikaat, rotor 5 m, masten van 12 tot 24 m). De fabrikant noemt 9,5 MWh per jaar bij 6 m/s. Dat is een fabrikantcijfer en optimistisch.
- **Verwachte opbrengst:** ca. 5.000 tot 6.000 kWh bij 5 m/s en ca. 4.000 kWh bij 4,5 m/s, dus €1.000 tot 1.500 besparing per jaar.
- **Kosten:** stelpost €25.000 inclusief mast en fundering. De prijs is nog niet bij Fortis opgevraagd.
- **Plaatsing:** op een mast naast het pand, niet op het dak (turbulentie en trillingen). Er is een omgevingsvergunning nodig en de nabijheid van Eindhoven Airport kan hoogtebeperkingen geven.
- **Winterfunctie:** wind waait vooral in de winter, maar bij windstil en bewolkt weer levert de turbine niets. De stroom komt dan uit het net.

Advies: controleer eerst de windsnelheid op 20 m in de Windviewer van RVO en vraag Fortis om een opbrengstberekening en offerte. Is de uitkomst lager dan 5 m/s, laat de turbine dan vallen.

14 • PLANNING

Van opdracht tot oplevering.

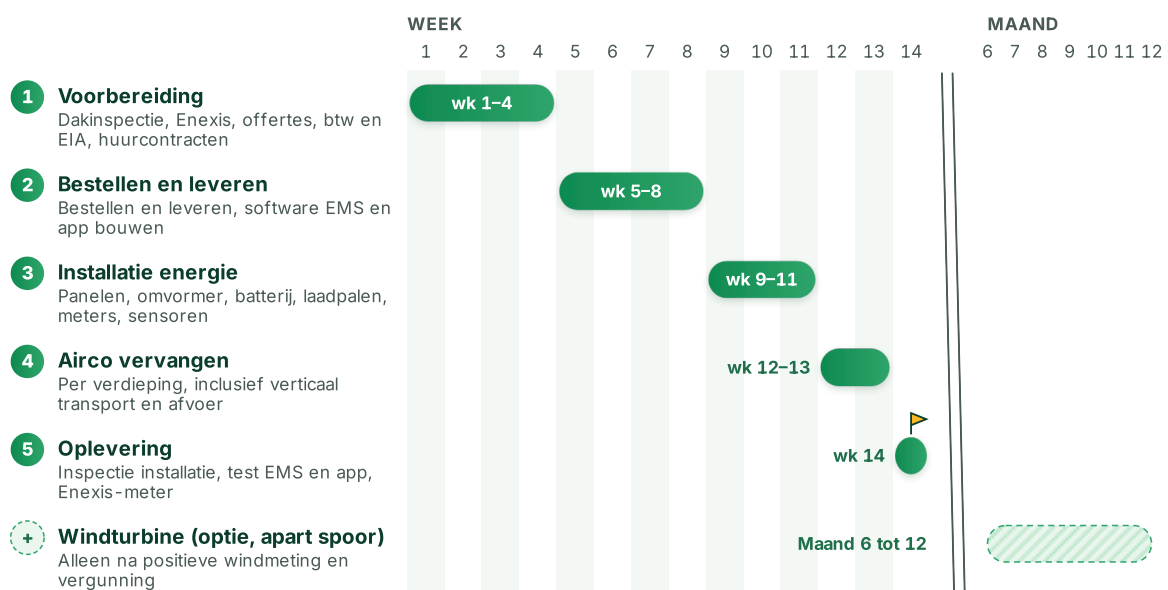
Het pakket is in ca. 14 weken te realiseren; de netaansluiting bepaalt of dat haalbaar is.

DIAGRAM 2 • PLANNING

In ca. 14 weken opgeleverd, de turbine als apart spoor

Week 1 tot en met 14; windturbine in maand 6 tot 12, alleen na positieve windmeting en vergunning

● Fase ▨ Optie, apart spoor



De Enexis-aanvraag kan door netcongestie maanden duren en loopt dan buiten deze planning. Start daarom in week 1. De software (EMS en app) bouwt u parallel vanaf week 5 en testen vóór de oplevering. Btw, EIA/KIA en de huurcontracten regelt u in de voorbereiding, want de EIA moet binnen 3 maanden na de opdracht worden gemeld. De turbine loopt als apart traject en wordt alleen uitgevoerd na een positieve windmeting en een omgevingsvergunning.

15 • AANNAMES, RISICO'S EN OPENSTAANDE PUNTEN

Wat nog bevestigd moet worden.

De cijfers zijn indicatief; de onderstaande punten moeten bevestigd worden voordat de begroting definitief is.

Te bevestigen

- ☐ Windsnelheid op 20 m hoogte via de Windviewer van RVO
- ☐ Offerte Fortis voor de turbine met opbrengstberekening

- ☐ Dakkeuring: het dak moet jonger zijn dan 5 jaar, met voldoende draagkracht en ca. 120 tot 150 m² ruimte
- ☐ Capaciteit netaansluiting bij Enexis (15 kW terugleveren plus laadpalen)
- ☐ Is de Sofar 15 kW een hybride model dat de batterij aankan, en zit er een omvormer, BMS en brandveiligheidscertificering bij de batterij?
- ☐ Inkoop en verkoopprijs van panelen en omvormer voor de margeberekening
- ☐ Btw-positie van de verhuur (accountant)
- ☐ EIA en KIA vooraf laten beoordelen (accountant)
- ☐ Verdienmodel kiezen (A of B) en huurcontracten aanpassen (jurist)
- ☐ Brandveilige opstelling batterij volgens PGS 37-1 en eisen van de verzekeraar
- ☐ Inspectie elektrische installatie na oplevering
- ☐ Prijs per Mbit en kosten glasvezel voor de netwerkdienst
- ☐ Verdeelsleutel of meting per huurder voor de airco's

Aannames

- €65 per paneel is de inkoopprijs; montage €1.500 voor alle panelen
- Stroomprijs €0,25 per kWh (zakelijk tarief) en een dynamisch contract voor de batterij
- Stelposten: dakbevestiging en kabel (€3.000) en turbine (€25.000)
- 18 kWp levert ca. 16.500 kWh per jaar; het verbruik is 36.000 kWh per jaar

Risico's

- Netcongestie in Brabant kan de aansluiting vertragen of beperken.
- De laadpalen vragen load balancing, anders loopt de aansluiting vast bij piekverbruik.
- Voor de turbine is een omgevingsvergunning nodig en de windopbrengst is onzeker.
- Bij nieuwe airco's is een F-gas-gecertificeerde monteur verplicht.
- Leegstand verlaagt de opbrengst uit stroom, laadpalen en internet, terwijl de vaste kosten blijven.
- De batterij moet in de winter pieken opvangen; de opbrengst uit goedkope uren is dan lager.
- Software van eigen makelij: uitval van EMS of app raakt verwarming, laadpalen en facturatie. Zorg voor een veilige noodstand (vaste temperatuur, laadpalen op laag vermogen).
- Prijzen voor stroom, gas en ERE kunnen dalen; de scenario's rekenen met vaste prijzen.

16 · BEGRIPPENLIJST

Begrippen in gewone taal.

De technische termen in dit rapport, in gewone taal uitgelegd.

Begrip	Uitleg
3×25 A	De netaansluiting: drie fasen van elk 25 ampère, samen ca. 17 kW die het pand tegelijk uit het net kan halen.

Begrip	Uitleg
90e - percentiel	Afrekenmethode voor internet: elke 5 minuten wordt het gebruik gemeten, de hoogste 10% van de metingen telt niet mee, en de hoogste overgebleven waarde bepaalt de rekening. Korte pieken kosten zo niets.
BHV	Bedrijfs hulpverlening: de mensen die bij brand of ongeval de ontruiming leiden.
DC/AC - verhouding	Verhouding tussen het vermogen van de panelen en de omvormer. Rond 1,2 is gangbaar; veel hoger betekent dat de omvormer op zonnige dagen opbrengst afkapt.
Dubbele NAT	Het internetverkeer gaat door twee routers (onze gateway en de firewall van de huurder). Werkt voor normaal gebruik, maar sommige diensten van buitenaf zijn lastiger in te stellen.
Dynamisch contract	Stroomcontract met een prijs die elk uur verandert. De batterij laadt op goedkope uren en levert op dure uren.
EMS	Energiemanagementsysteem: de software die zon, batterij, net, laadpalen en airco's aanstuurt, zodat de aansluiting niet overbelast raakt en er zo weinig mogelijk dure stroom wordt gebruikt.
ERE	Emissiereductie - eenheid: een certificaat dat je krijgt voor stroom die in elektrische auto's wordt geladen. Wordt via een inboekdienstverlener verkocht aan brandstofleveranciers.
Firewall	Apparaat dat bepaalt welk verkeer een netwerk in en uit mag.
Inboekdienstverlener	Bedrijf dat de ERE's namens de eigenaar van de laadpalen registreert en verkoopt.
kWh en kWp	kWh is een hoeveelheid energie (verbruik of opbrengst); kWp is het piekvermogen van zonnepanelen onder ideale omstandigheden.
Load balancing	De laadpalen laden langzamer als het pand veel stroom nodig heeft, zodat de aansluiting niet overbelast raakt.
MAC - adres	Uniek nummer van een netwerkkapparaat; hiermee kan een poort worden beperkt tot bekende apparaten.
MID - meter	Geijekte, gecertificeerde kWh - meter. Verplicht om verbruik officieel te mogen doorberekenen en voor ERE's.
Patchpoort	Een bekabelde netwerkaansluiting voor de huurder, bijvoorbeeld voor een eigen firewall.
PoE	Power over Ethernet: de netwerkkabel levert ook de stroom, zodat access points geen eigen stopcontact nodig hebben.
PPSK	Eén wifi - netwerk waarbij elke unit een eigen wachtwoord heeft; het wachtwoord bepaalt in welk netwerk (VLAN) het apparaat uitkomt.
Saldering	Regeling waarbij teruggeleverde stroom werd weggestreept tegen afgenomen stroom. Stopt per 1 januari 2027 en is in dit rapport niet meegerekend.
Stelpost	Geschat bedrag in de begroting voor een post waarvan de exacte prijs nog niet bekend is.
Storm control	Instelling op de switch die voorkomt dat één apparaat het netwerk overspoelt met verkeer.
VLAN	Een afgeschermd netwerk binnen hetzelfde fysieke netwerk. Elke unit heeft er één, zodat units elkaars apparaten niet kunnen zien.